

Động lực và Mục tiêu Phân tích Dữ liệu

Motivations and Objectives for Data Analysis

Trí tuệ Nhân tạo cho Kế toán (AI in Accounting)

Khoa Kế toán - Kiểm toán

Bài giảng Thực hành 03

Góc nhìn Chuyên gia (Professional Insight)

- **Tầm quan trọng của Động lực và Mục tiêu:** Trong bất kỳ dự án phân tích dữ liệu nào, việc xác định rõ động lực và mục tiêu là bước khởi đầu mang tính quyết định.
- **Định hướng phân tích:** Giống như một chiếc la bàn, mục tiêu giúp kế toán viên không bị lạc lối giữa 'rừng' dữ liệu khổng lồ và phức tạp.
- **Tạo ra giá trị thực sự:** Nếu không có mục tiêu kinh doanh rõ ràng, các mô hình dữ liệu phức tạp nhất cũng trở nên vô nghĩa.
- **Sự phù hợp (Alignment):** Đảm bảo kết quả phân tích gắn liền với chiến lược của ban lãnh đạo và yêu cầu của các bên liên quan.

Lộ trình Chương (Chapter Roadmap)

- **LO 3.1:** Mối quan hệ giữa Động lực, Mục tiêu và Câu hỏi Phân tích.
- **LO 3.2:** Phát triển Câu hỏi Mô tả (Điều gì đã xảy ra?).
- **LO 3.3:** Phát triển Câu hỏi Chẩn đoán (Tại sao lại xảy ra?).
- **LO 3.4:** Phát triển Câu hỏi Dự đoán (Điều gì sẽ xảy ra?).
- **LO 3.5:** Phát triển Câu hỏi Đề xuất (Chúng ta nên làm gì?).
- **LO 3.6:** Động lực và Mục tiêu trong Thực tiễn Nghề nghiệp Kế toán.

3.1 Động lực định hình câu hỏi phân tích như thế nào?

- **Động lực (Motivation):** Là lý do sâu xa khởi tạo dự án phân tích dữ liệu. Nó phản ánh một nhu cầu chưa được đáp ứng hoặc một khoảng trống trong quy trình hiện tại.
- **Tác động đến quy trình:** Động lực sẽ quyết định cách chúng ta tiếp cận dữ liệu, lựa chọn công cụ và xác định mức độ chi tiết của phân tích.
- **Cơ sở cho Câu hỏi Phân tích:** Một động lực mạnh mẽ sẽ trực tiếp dẫn dắt đến việc đặt ra các câu hỏi phân tích sắc bén và đi đúng vào trọng tâm của vấn đề nghiệp vụ.

Mục tiêu Rõ ràng (Clear Objectives)

- **Chuyển hóa Động lực thành Mục tiêu:** Từ một động lực chung chung (VD: "Cải thiện doanh số"), chúng ta cần một mục tiêu cụ thể (VD: "Phân tích doanh số theo từng khu vực để tìm ra vùng có hiệu suất kém nhất").
- **Tính tập trung:** Mục tiêu rõ ràng loại bỏ các phân tích dư thừa không cần thiết (Noise) và tiết kiệm tài nguyên.
- **Xây dựng bộ chỉ số đo lường:** Mục tiêu giúp định nghĩa các KPI (Key Performance Indicators) để đánh giá mức độ thành công của dự án.

Xác định Mục tiêu (Determine the Objective)

- **Quy tắc SMART:** Mục tiêu phân tích cần đạt được các tiêu chí: Cụ thể (Specific), Đo lường được (Measurable), Có thể đạt được (Achievable), Thực tế (Realistic) và Có thời hạn (Time-bound).
- **Tính lặp lại (Iterative):** Mục tiêu có thể thay đổi và tinh chỉnh khi dữ liệu bắt đầu được khám phá và bộc lộ những góc nhìn mới.
- **Sự tham gia của các bên liên quan:** Đảm bảo sự đồng thuận giữa kế toán viên, nhà phân tích và nhà quản trị đối với mục tiêu được đề ra.

Kết nối Động lực với Mục tiêu

- **Ví dụ trong Kiểm toán:**
- **Động lực:** Rủi ro sai sót trọng yếu đối với các khoản phải thu thương mại tăng cao trong bối cảnh suy thoái kinh tế.
- **Mục tiêu:** Phân tích tuổi nợ của toàn bộ danh mục khách hàng để trích lập dự phòng phải thu khó đòi chính xác.
- **Câu hỏi Phân tích:** "Tỷ lệ nợ quá hạn trên 90 ngày của các khách hàng tại khu vực A là bao nhiêu?"

ILLUSTRATION 3.1

ILLUSTRATION 3.1 Motivation for Data Analytics in Accounting

Motivation	Description	Role of Data Analysis	Super Scooters Example
Opportunities	New, potentially advantageous occasions or channels.	Reliable evidence justifies new products and services. Evidence to justify changing resource allocations and capital sourcing.	• New scooter models. • New services, such as scooter training classes. • Store expansions.
Professional Issues and Requirements	Compliance with new or upcoming regulations, laws, or changes in practices.	Understanding changes improves responses. Evaluating new accounting regulations can positively impact client financial statements.	The local government may have recently allowed scooters, unmotorized and motorized, on all paved bicycle paths and road lanes in the city.
Problem Solving	Solving problems related to risks and issues around clients, technologies, employees, operations, and supply chains.	Solving problems to minimize productivity losses.	Super Scooters may need to investigate why a particular scooter is no longer selling as well as it did, or why it is not selling as well as their other scooter products.
Process and Performance Assessment	Evaluating financial statements for material misstatements or risks of material misstatement. Inspecting operational efficiency and effectiveness at the individual, functional, unit, and business levels.	Audit data analytics can provide risk assessment and substantive audit evidence. Evaluating the success of a new strategy helps management make future decisions.	Super Scooters may need to evaluate the contribution margin and inventory turnover for each product line, or the performance of each salesperson.

ILLUSTRATION 3.2

ILLUSTRATION 3.2 Omni Restaurants Financial Performance by Region

	Region 1	Region 2	Region 3	Region 4	Region 5	Total
Dine in Sales	\$226,800	\$333,396	\$367,569	\$405,245	\$446,783	\$1,779,793
Takeout Sales	\$151,200	\$222,264	\$245,046	\$270,163	\$297,855	\$1,186,528
Total Revenues	\$378,000	\$555,660	\$612,615	\$675,408	\$744,638	\$2,966,321
Cost of Goods Sold	\$ 86,940	\$122,245	\$122,523	\$128,328	\$134,035	\$ 594,071
Gross Profit	\$291,060	\$433,415	\$490,092	\$547,080	\$610,603	\$2,372,250
Lease	\$ 90,000	\$ 61,500	\$ 63,038	\$ 64,613	\$ 66,229	\$ 345,380
Marketing	\$ 30,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 130,000
Salaries	\$200,835	\$204,030	\$224,943	\$236,190	\$248,000	\$1,113,998
Other Expenses	\$ 5,250	\$ 4,000	\$ 4,500	\$ 5,000	\$ 5,500	\$ 24,250
Total S G & A Expenses	\$326,085	\$294,530	\$317,481	\$330,803	\$344,729	\$1,613,628
Depreciation	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 184,800
Interest	\$ 23,621	\$ 20,668	\$ 17,716	\$ 14,763	\$ 11,810	\$ 88,578
Earnings Before Tax	(\$95,606)	\$ 81,257	\$117,935	\$164,554	\$217,104	\$ 485,244
Income Tax Expenses	0	\$ 29,526	\$ 42,853	\$ 59,344	\$ 77,911	\$ 209,634
Net Income (Loss)	(\$95,606)	\$ 51,731	\$ 75,082	\$105,210	\$139,193	\$ 275,610

ILLUSTRATION 3.3

ILLUSTRATION 3.3 Flowchart for Developing Data Analysis Questions

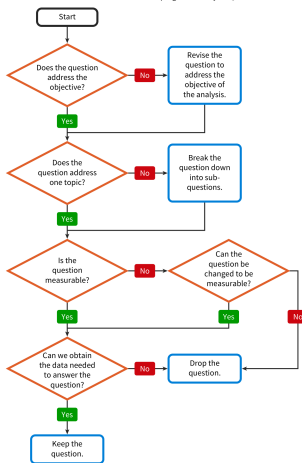


ILLUSTRATION 3.4

ILLUSTRATION 3.4 Super Scooters Company Timeline

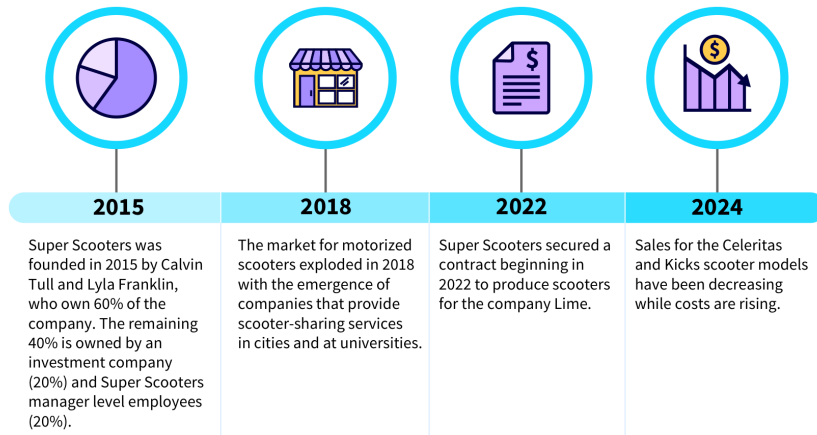


ILLUSTRATION 3.5

ILLUSTRATION 3.5 Thinking Critically About Motivations and Objectives

Critical Thinking Element	Why It Matters	Super Scooters Example
S  Stakeholders	Considering the perspectives of stakeholders helps identify the objective and develop good questions.	The internal stakeholders are Lyla and Calvin. Their motivation is to better understand company performance. The objective is to describe current performance, diagnose issues related to poor performance, predict future sales, and make recommendations for improvements.
P  Purpose	Critically thinking through the purpose of data analyses is the link between a defined objective and specific questions: • A purpose is the reason something is done or created. • An objective is something we plan to do, or a goal. The questions will be different depending on whether the purpose is to describe and diagnose current conditions or predict and prescribe future outcomes.	Based on the objectives, the purpose is to: • Describe what is happening now and diagnose issues related to poor performance. • Predict future sales. • Prescribe a profitable sales mix.
A  Alternatives	Evaluating different methods of analysis increases the likelihood of selecting the best option for the project's purpose.	Develop several alternative methods for performing the analysis to describe performance over the past year. Consider how likely each option is to provide valuable information. Rank the alternatives and choose the one with the highest expected value.
R  Risks	Being aware of potential risks makes it possible to also mitigate them when evaluating motivation, objectives, and questions.	It may be tempting to make Calvin and Lyla happy with a positive outlook in the predictive model. Be aware of that bias and develop objectives and questions that will not be influenced by it.
K  Knowledge	Successfully completing a project requires confirming we have the necessary knowledge to do so or doing additional research to obtain that knowledge.	One purpose of the Super Scooters analysis is to predict future sales and expenses. If you do not know how to prepare a predictive analysis, you must do one of two things: • Hire someone to prepare the predictive analysis. • Learn how to do the analysis.
S  Self-Reflection	Understanding the purpose of the analysis makes it easier to apply the experience of performing it to future data analytics contexts and tasks. Similarly, considering past experiences can help identify objectives and develop questions.	Assessing whether you should have performed the analyses may depend on whether the information lead to better decisions by management. If it did not, then consider why. Only then can you compare expected net benefits to the actual net benefits.

ILLUSTRATION 3.6

ILLUSTRATION 3.6 Super Scooters' Income Statements: 2023–2025

	Year Ended December 31		
	2023	2024	2025
Gross Sales	\$4,924,816	\$10,506,334	\$11,378,847
Total Variable Costs	\$2,190,588	\$ 4,922,488	\$ 5,416,827
Contribution Margin	\$2,734,228	\$ 5,583,846	\$ 5,962,020
Total Fixed Costs	\$ 579,988	\$ 1,027,391	\$ 1,042,201
Net Income	\$2,154,240	\$ 4,556,455	\$ 4,919,819

ILLUSTRATION 3.7

ILLUSTRATION 3.7 Scooter Model Revenue: 2023–2025

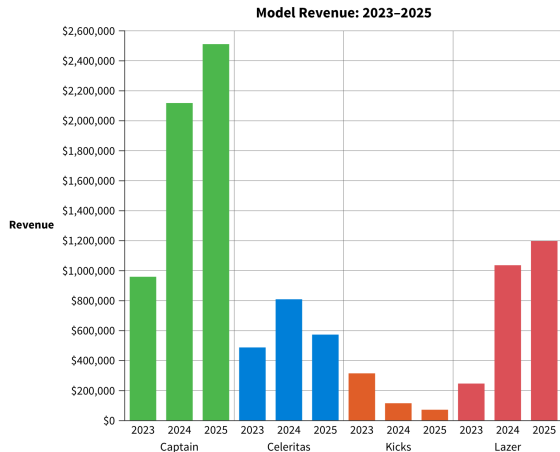


ILLUSTRATION 3.8

ILLUSTRATION 3.8 Descriptive Questions to Understand Decreases in Revenue at Super Scooters

Objective	Initial Questions	Sub-questions	Possible Measures
Understand decreases in net revenue for the Celeritas and Kicks models.	Have sales decreased for the Celeritas and Kicks models?	1. Have sales decreased for the Celeritas model? 2. Have sales decreased in all locations for the Celeritas model? 3. Have sales decreased for the Kicks model? 4. Have sales decreased in all locations for the Kicks model?	Gross sales dollars Average gross sales dollars Sales volume
	Have expenses increased for the Celeritas and Kicks models?	1. Have expenses increased in all locations for the Celeritas model? 2. Have expenses increased in all locations for the Kicks model?	Total expense dollars Average total expense dollars Percent change from prior year
	Have variable expenses increased for the Celeritas and Kicks models?	1. Which variable expenses increased from prior year for the Celeritas model? 2. Do some locations have higher increases in variable expenses for the Celeritas model than others? 3. Which variable expenses increased from prior year for the Kicks model? 4. Do some locations have higher increases in variable expenses for the Kicks model than others?	Variable expense dollars Average variable expenses Percent change from prior year
	Have fixed expenses increased for the Celeritas and Kicks models?	1. Which fixed expenses increased from prior year for the Celeritas model? 2. Do some locations have higher increases in fixed expenses for the Celeritas model than others? 3. Which fixed expenses increased from prior year for the Kicks model? 4. Do some locations have higher increases in fixed expenses for the Kicks model than others?	Fixed expense dollars Average fixed expenses Percent change from prior year

ILLUSTRATION 3.9

Model 	Total Gross Sales	Total Sales Volume	Average of Unit Sale Price
 Celeritas			
 2023	\$ 1,256,478.00	3,595	\$ 350.25
 2024	\$ 2,081,584.00	5,932	\$ 350.57
 2025	\$ 1,488,293.00	4,258	\$ 347.92
 Kicks			
 2023	\$ 628,271.00	3,385	\$ 187.88
 2024	\$ 279,848.00	1,816	\$ 148.37
 2025	\$ 221,134.00	1,695	\$ 136.21

3.2 Làm thế nào để phát triển Câu hỏi Mô tả?

- **Câu hỏi Mô tả (Descriptive Questions):** Là nền tảng của mọi quá trình phân tích dữ liệu. Chúng tập trung vào việc tóm tắt thông tin đã diễn ra trong quá khứ.
- **Trọng tâm cốt lõi:** Tìm câu trả lời cho câu hỏi "**Điều gì đã xảy ra?**" (What happened?).
- **Vai trò:** Giúp tạo ra một bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính và hoạt động của doanh nghiệp trước khi đi sâu vào phân tích nguyên nhân hay dự đoán tương lai.

Đặc điểm của Câu hỏi Mô tả

- **Bản chất:** Tập trung vào dữ liệu lịch sử (Historical data) như doanh số bán hàng, chi phí nhân công, hoặc dòng tiền trong quý trước.
- **Kết quả đầu ra:** Thường dưới dạng báo cáo định kỳ (Dashboards, Báo cáo tài chính) hoặc các bảng tóm tắt số liệu.
- **Công cụ phổ biến:** Các chỉ số thống kê mô tả (Mean, Median, Mode, Variance) và các biểu đồ cơ bản (Bar chart, Line chart).

Phân loại Câu hỏi Mô tả trong Kế toán

- **Theo dõi biến động:** Doanh thu tháng này thay đổi như thế nào so với cùng kỳ năm trước?
- **Phân loại và Nhóm:** Số lượng giao dịch vượt quá định mức phê duyệt là bao nhiêu?
- **Tóm tắt sự kiện:** Đây là 5 khách hàng mang lại tỷ suất lợi nhuận lớn nhất trong năm?
- **Chỉ số hiệu suất:** Chi phí sản xuất trung bình trên một đơn vị sản phẩm là bao nhiêu?

Ví dụ Phân tích Mô tả (Kế toán Tài chính)

- **Bối cảnh:** Một doanh nghiệp bán lẻ muốn hiểu rõ hơn về hành vi mua hàng của khách hàng trong dịp lễ hội.
- **Câu hỏi Mô tả:** Tổng giá trị đơn hàng trung bình trong tháng 12 là bao nhiêu? Tỷ lệ trả hàng sau dịp lễ là bao nhiêu %?
- **Hành động Kế toán:** Trích xuất dữ liệu từ hệ thống ERP, loại bỏ dữ liệu nhiễu và sử dụng Pivot Table để tổng hợp doanh thu theo từng ngành hàng.

Dữ liệu bán hàng & Trực quan hóa

- **Trực quan hóa Dữ liệu (Data Visualization):** Chuyển đổi các bảng số liệu khô khan thành biểu đồ trực quan, giúp nhà quản lý nắm bắt thông tin ngay lập tức.
- **Biểu đồ đường (Line Chart):** Hiển thị xu hướng doanh thu theo thời gian.
- **Biểu đồ cột (Bar Chart):** So sánh doanh thu giữa các khu vực địa lý hoặc cửa hàng.
- **Biểu đồ tròn (Pie Chart):** Thể hiện tỷ trọng của từng nhóm sản phẩm trong tổng doanh thu.

ILLUSTRATION 3.10

Change in Gross Sales from 2024 – Celeritas

	2025
Seattle	\$ (140,206)
Dallas	\$ (106,783)
Charlotte	\$ (94,794)
Boston	\$ (88,837)
Chicago	\$ (58,619)
Miami	\$ (57,786)
Salt Lake City	\$ (46,867)
Phoenix	\$ (20,787)

Difference in Gross Sales



-140K \$ (20,787)

ILLUSTRATION 3.11

Objective	Initial Question	Sub-questions	Possible Measures
Determine why sales are decreasing for the Celeritas and Kicks models.	What is driving the sales volume decrease?	1. Are there anomalies in sales volume for the Celeritas model? 2. Are there anomalies in sales volume for the Kicks model? 3. Are there identifiable patterns in sales volume for the Celeritas model? 4. Are there identifiable patterns in sales volume for the Kicks model?	Sales volume
Understand the large decrease in sales at the Seattle location.	What factors are driving the decrease in sales at the Seattle locations?	1. Are there unusual patterns in the Seattle location sales of Celeritas models? 2. Are there unusual patterns in the Seattle location sales of the Kicks model?	Gross sales dollars Average gross sales dollars Sales volume

ILLUSTRATION 3.12

Celeritas Sales Volume Pattern: 2023–2025

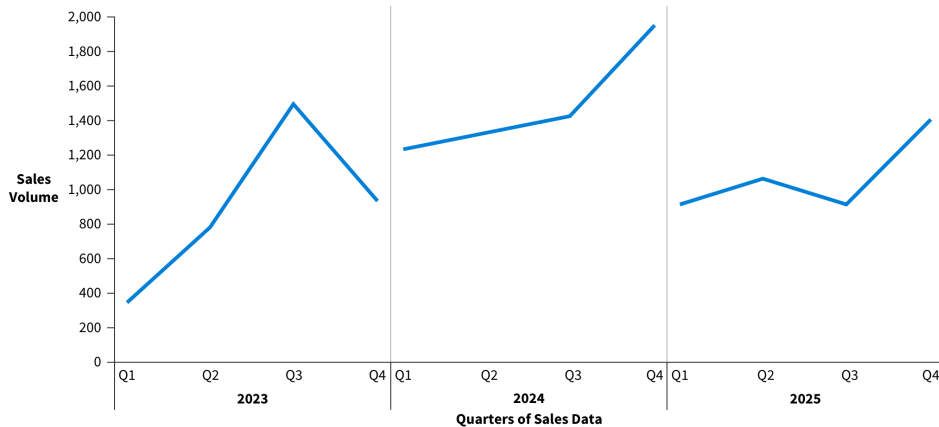


ILLUSTRATION 3.13

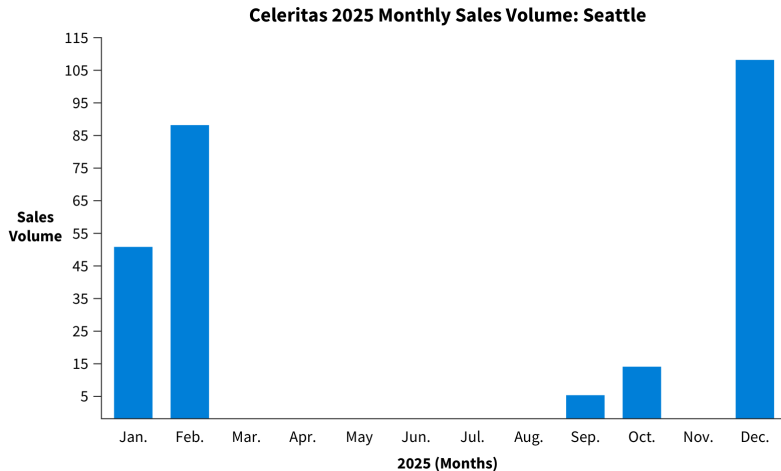


ILLUSTRATION 3.14

Objective	Initial Question	Sub-questions
Predict revenue for 2026.	How much will revenue change with a 10% increase in sales volume?	How much will revenue change for each model? How much will revenue change at each location?
	How will revenue be affected with a 10% increase in warranty costs?	What factors influence warranty expense?
	How will revenue be affected by discontinuing the Celeritas and/or the Kicks model?	How much will revenue at each location be affected by discontinuing the Celeritas and/or the Kicks model?

ILLUSTRATION 3.15

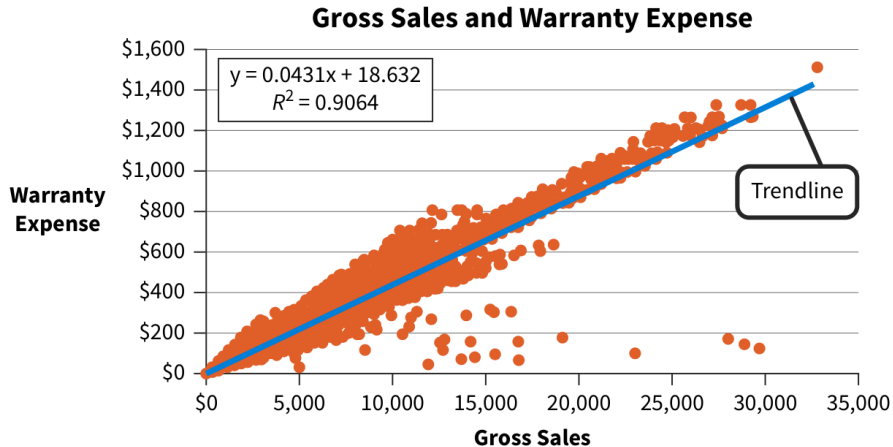


ILLUSTRATION 3.16

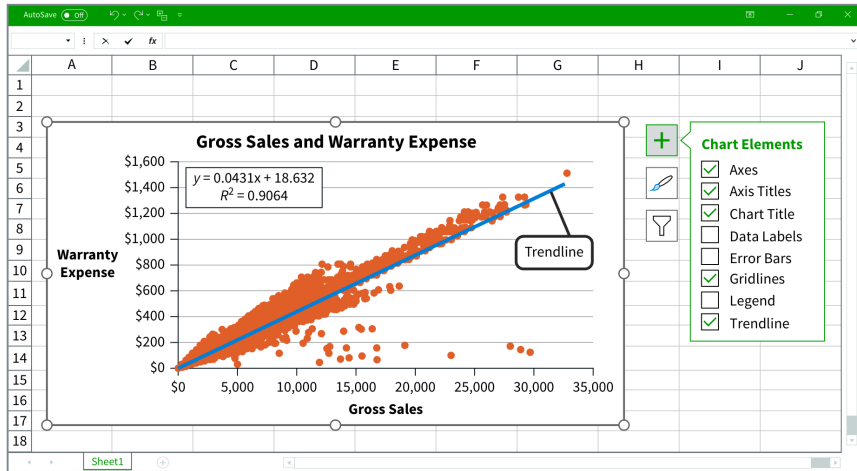


ILLUSTRATION 3.17

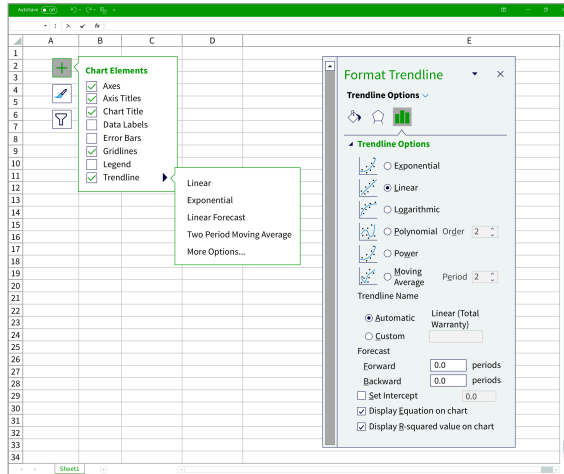


ILLUSTRATION 3.18

SUMMARY OUTPUT					
<i>Regression Statistics</i>					
Multiple R	0.97868787				
R Square	0.95782995				
Adjusted R Square	0.95527419				
Standard Error	1283.82134				
Observations	36				
ANOVA					
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	2	1235399491	6.18E+08	374.773	2.05385E-23
Residual	33	54390508.88	1648197		
Total	35	1289790000			
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	
Intercept	5252.85845	897.8427419	5.850533	1.5E-06	
Machine Hours	3.56920298	0.43769194	8.154601	2.05E-09	
Repair Requests	759.836675	168.7763028	4.502034	7.94E-05	

Apply It 3.2

SalesOrder Number	Customer Number	Customer Name	Customer Address	Customer City	Customer ZipCode	Customer State	Customer Phone
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
102	521425	Walrus Ice Cream	125 W Mountain Ave	Fort Collins	80521	CO	(303) 674-0930

Inventory Code	Inventory Description	SalesOrder Date	SalesOrder Quantity	Inventory Price	Gross Sales	Inventory Cost	Costof GoodsSold	Profit
853200	Caramel Apple	2/19/2022	36	\$ 3.45	\$ 124.20	\$ 1.85	\$ 66.60	\$ 57.60
853300	Poppyseed Bagel	2/19/2022	24	\$ 4.85	\$ 116.40	\$ 2.00	\$ 48.00	\$ 68.40
853500	Cheesecake Bite	2/19/2022	25	\$ 3.40	\$ 85.00	\$ 1.60	\$ 40.00	\$ 45.00
853600	Chocolate Chip Cookie	2/19/2022	30	\$ 3.20	\$ 96.00	\$ 2.05	\$ 61.50	\$ 34.50
853800	Blueberry Scone	2/19/2022	24	\$ 4.10	\$ 98.40	\$ 1.45	\$ 34.80	\$ 63.60
853900	Raspberry Scone	2/19/2022	10	\$ 4.05	\$ 40.50	\$ 3.40	\$ 34.00	\$ 6.50
853100	Cinnamon Bun	3/10/2022	24	\$ 4.35	\$ 104.40	\$ 2.90	\$ 69.60	\$ 34.80

3.3 Làm thế nào để phát triển Câu hỏi Chẩn đoán?

- **Câu hỏi Chẩn đoán (Diagnostic Questions):** Bước tiến tiếp theo sau phân tích mô tả. Khi đã biết "điều gì" xảy ra, chúng ta cần tìm hiểu lý do.
- **Trọng tâm cốt lõi:** Tìm câu trả lời cho câu hỏi "**Tại sao nó lại xảy ra?**" (Why did it happen?).
- **Vai trò:** Đi tìm nguyên nhân gốc rễ (Root Cause Analysis) của các biến động bất thường, các xu hướng hoặc các mô hình ẩn trong dữ liệu kế toán.

Đặc điểm của Câu hỏi Chẩn đoán

- **Phát hiện bất thường (Anomaly Detection):** Tìm kiếm các giá trị ngoại lai (Outliers) có thể là dấu hiệu của sai sót hoặc gian lận.
- **Phân tích tương quan (Correlation Analysis):** Xác định mối quan hệ giữa các biến số (VD: chi phí quảng cáo tăng có thực sự làm tăng doanh thu không?).
- **So sánh (Benchmarking):** So sánh dữ liệu thực tế với ngân sách dự kiến hoặc trung bình ngành để đánh giá chênh lệch.

Đào sâu vào Dữ liệu (Drill-down)

- **Kỹ thuật Drill-down:** Đi từ mức độ tổng hợp cao (High-level summary) xuống mức độ chi tiết (Granular details) để tìm nguyên nhân.
- **Ví dụ:** Nếu biên lợi nhuận gộp toàn công ty giảm, kế toán viên sẽ "drill-down" để xem biên lợi nhuận của từng chi nhánh, sau đó đến từng dòng sản phẩm, và cuối cùng là từng hóa đơn mua nguyên vật liệu.
- **Phân tích đa chiều:** Đánh giá dữ liệu dựa trên nhiều khía cạnh khác nhau như thời gian, địa điểm, sản phẩm.

Ví dụ Phân tích Chẩn đoán (Kiểm toán)

- **Bối cảnh:** Kiểm toán viên phát hiện doanh thu bán hàng trong tháng 12 tăng đột biến 30% so với trung bình các tháng khác.
- **Câu hỏi Chẩn đoán:** "Tại sao doanh thu lại tăng bất thường vào cuối năm tài chính? Có sự ghi nhận khống doanh thu (Channel Stuffing) không?".
- **Hành động Kiểm toán:** Phân tích chi tiết các bút toán doanh thu cuối tháng, đối chiếu với phiếu xuất kho và chứng từ giao hàng để tìm ra nguyên nhân.

Minh họa dữ liệu và trực quan hóa cảnh báo

- **Bảng điều khiển (Dashboards) cảnh báo:** Các hệ thống phân tích hiện đại có thể tự động highlight các dữ liệu vượt ngưỡng cho phép.
- **Biểu đồ phân tán (Scatter Plot):** Rất hữu ích để phát hiện các giá trị ngoại lai trong hàng triệu giao dịch.
- **Phân tích Benford (Benford's Law):** Ứng dụng trong kiểm toán để trực quan hóa sự phân bố bất thường của các chữ số đầu tiên trong tập dữ liệu kế toán nhằm tìm kiếm dấu hiệu gian lận.

ILLUSTRATION 3.19

Regression Statistics	Definition	Output	Interpretation
Multiple R	- Also called the correlation coefficient, it measures the strength of the relationship between the dependent and independent variables. - It is a measure from -1 to 1. A positive number equals a positive correlation, so the variables move in the same direction. A negative number equals a negative correlation, where the variables move in opposite directions.	0.97868787	- Multiple R is 0.978. This is a positive correlation between total expenses and the independent variables in the model (machine hours, repair requests). - As the variables in the model increase, total maintenance expenses will also increase.
R Square (R^2)	- Also called the coefficient of determination, it is a measure of how well the regression line fits the data. R^2 gives the proportion of the variation in the dependent variable that is explained by the independent variables. - The closer the R^2 is to 1, the better the regression line fits to the data.	0.95782995	This shows that 95.8% (0.9578) of the change in total maintenance expense is explained by how many hours the equipment is used (machine hours) and how many repair requests are made.
Adjusted R^2	- Explains how well the regression line fits the data. - Modifies the value of R^2 by incorporating the sample size and the number of independent variables. - Generally used to evaluate a multiple regression model. - The closer the adjusted R^2 is to 1, the better the fit of the regression line to the data.	0.95527419	Adjusted R^2 is interpreted in the same way as R^2 . This shows that 95.5% of total expenses can be explained by how many hours the equipment is used and the number of repair requests made.
Standard Error	- Represents the variability of the observed dependent variable values from the values predicted by the model. - If the data are clustered close to the regression line, then the standard error is small (optimal). - If the data are more scattered, then it is larger.	1,283.82134	- The standard error is \$1,283.82. - To determine if standard error is large or small, compare it to the standard deviation of the dependent variable. - In this example, compare the standard error to the standard deviation of total expenses. If the standard error is smaller than the standard deviation, the standard error is acceptable. - The mean and standard deviation for total expenses is: - Mean: \$27,450 - Standard deviation: \$6,070
Observations	The number of observations included in the data set.	36	In the Super Scooters example, it is 36 months of data.

ILLUSTRATION 3.20

ANOVA					
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	2	1235399491	6.18E+08	374.773	2.05385E-23
Residual	33	54390508.88	1648197		
Total	35	1289790000			

ILLUSTRATION 3.21

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	
Intercept	5252.85845	897.8427419	5.850533	1.5E-06	
Machine Hours	3.56920298	0.43769194	8.154601	2.05E-09	
Repair Requests	759.836675	168.7763028	4.502034	7.94E-05	

ILLUSTRATION 3.22

	Model Coefficient	Variable Values	Prediction
Intercept	\$ 5,252.86	1	\$ 5,252.86
Machine Hours	\$ 3.57	2250	\$ 8,032.50
Repair Requests	\$ 759.84	8	\$ 6,078.72
			\$ 19,364.08

ILLUSTRATION 3.23

Objective	Initial Question	Sub-questions
Identify the most profitable product mix.	How many scooters should we produce and sell to maximize contribution margin?	Are there constraints that should be included in the optimization model? How many units of each model scooter should be produced to maximize contribution margin and satisfy any constraints?

ILLUSTRATION 3.24

The number of units produced are the decision variables.

	Captain	Celeritas	Kicks	Lazer	Total
Number Produced	1	1	1	1	
CM per Unit	\$ 371.78	\$ 201.87	\$ 104.27	\$ 162.18	
Total CM	\$ 371.78	\$ 201.87	\$ 104.27	\$ 162.18	\$ 840.10
Machine Hours Per Unit	20	25	10	18	
Total Machine Hours	20	25	10	18	73
Constraints:					
Machine Hours					1,000,000
Demand	18,000	10,000	7,000	24,000	

The objective function is the formula for total contribution margin. Contribution margin is sales minus variable expenses.

The model also shows how many machine hours are required to produce each unit.

The model shows the constraints of predicted demand for each scooter and the total machine hours available for the year.

ILLUSTRATION 3.25

Solver Parameters

Set Objective: Total CM
\$M\$6

To: ☒ Max ☐ Min ☐ Value Of: 0

By Changing Variable Cells: Cell range for Number Produced
\$I\$4:\$L\$4

Subject to the Constraints:

- \$I\$4 <= 18000
- \$J\$4 <= 10000
- \$K\$4 <= 7000
- \$L\$4 <= 24000
- \$M\$9 <= 1000000

Constraints for demand and machine hours

☒ Make Unconstrained Variables Non-Negative

Select a Solving Method: Simplex LP

Solving Method

Select the GRG Nonlinear engine for Solver Problems that are smooth nonlinear. Select the LP Simplex engine for linear Solver Problems, and select the Evolutionary engine for Solver problems that are non-smooth.

Help Solve Close

ILLUSTRATION 3.25_1

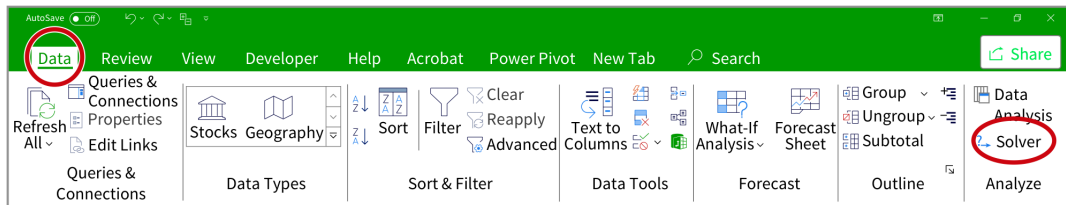


ILLUSTRATION 3.26

Solver Parameters

Set Objective: Total CM
\$M\$6

To: ☒ Max ☐ Min ☐ Value Of: 0

By Changing Variable Cells: Cell range for Number Produced
\$I\$4:\$L\$4

Subject to the Constraints:

\$I\$4 <= 18000
\$J\$4 <= 10000
\$K\$4 <= 7000
\$L\$4 <= 24000
\$M\$9 <= 1000000

Constraints for demand and machine hours

☒ Make Unconstrained Variables Non-Negative

Select a Solving Method: Simplex LP

Solving Method

Select the GRG Nonlinear engine for Solver Problems that are smooth nonlinear. Select the LP Simplex engine for linear Solver Problems, and select the Evolutionary engine for Solver problems that are non-smooth.

Help Solve Close

Apply It 3.3

SalesOrder Number	Customer Number	Customer Name	Customer Address	Customer City	Customer ZipCode	Customer State	Customer Phone
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
102	521425	Walrus Ice Cream	125 W Mountain Ave	Fort Collins	80521	CO	(303) 674-0930



Inventory Code	Inventory Description	SalesOrder Date	SalesOrder Quantity	Inventory Price	Gross Sales	Inventory Cost	Costof GoodsSold	Profit	Profit Margin
853200	Caramel Apple	2/19/2022	36	\$ 3.45	\$ 124.20	\$ 1.85	\$ 66.60	\$ 57.60	0.463768
853300	Poppysseed Bagel	2/19/2022	24	\$ 4.85	\$ 116.40	\$ 2.00	\$ 48.00	\$ 68.40	0.587629
853500	Cheesecake Bite	2/19/2022	25	\$ 3.40	\$ 85.00	\$ 1.60	\$ 40.00	\$ 45.00	0.529412
853600	Chocolate Chip Cookie	2/19/2022	30	\$ 3.20	\$ 96.00	\$ 2.05	\$ 61.50	\$ 34.50	0.359375
853800	Blueberry Scone	2/19/2022	24	\$ 4.10	\$ 98.40	\$ 1.45	\$ 34.80	\$ 63.60	0.646341
853900	Raspberry Scone	2/19/2022	10	\$ 4.05	\$ 40.50	\$ 3.40	\$ 34.00	\$ 6.50	0.160193
853100	Cinnamon Bun	3/10/2022	24	\$ 4.35	\$ 104.40	\$ 2.90	\$ 69.60	\$ 34.80	0.333333

3.4 Làm thế nào để phát triển Câu hỏi Dự đoán?

- **Câu hỏi Dự đoán (Predictive Questions):** Sử dụng dữ liệu lịch sử kết hợp với các thuật toán thống kê và học máy (Machine Learning) để hướng về tương lai.
- **Trọng tâm cốt lõi:** Tìm câu trả lời cho câu hỏi "**Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai?**" (What will happen?).
- **Vai trò:** Giúp doanh nghiệp chuyển từ tư duy phản ứng (Reactive) sang tư duy chủ động (Proactive) trong việc lập kế hoạch và quản trị rủi ro.

Đặc điểm của Câu hỏi Dự đoán

- **Xác suất và Rủi ro:** Phân tích dự đoán không cung cấp câu trả lời chắc chắn 100%, mà nó cung cấp một xác suất về khả năng xảy ra của một sự kiện.
- **Dữ liệu đầu vào:** Đòi hỏi một lượng lớn dữ liệu lịch sử chất lượng cao để "huấn luyện" mô hình dự báo.
- **Ví dụ điển hình:** Dự báo rủi ro phá sản, dự báo dòng tiền tương lai, hoặc đánh giá khả năng vỡ nợ của khách hàng vay tín dụng.

Mô hình Phân loại và Dự báo

- **Phân loại (Classification):** Dự đoán biến phụ thuộc mang tính phân loại. VD: Khách hàng này "Có khả năng vỡ nợ" hay "Không vỡ nợ"? Giao dịch này là "Gián lận" hay "Hợp lệ"?
- **Dự báo (Forecasting):** Dự đoán biến phụ thuộc mang tính liên tục (số lượng). VD: Doanh thu tháng tới sẽ đạt bao nhiêu tỷ đồng?
- **Hồi quy (Regression):** Phương pháp thống kê phổ biến để dự đoán giá trị liên tục dựa trên mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc.

Ví dụ Phân tích Dự đoán (Kế toán Quản trị)

- **Bối cảnh:** Quản lý sản xuất muốn lên kế hoạch nhập nguyên vật liệu cho quý 3.
- **Câu hỏi Dự đoán:** "Sản lượng bán ra của sản phẩm A trong tháng 7, 8 và 9 dự kiến là bao nhiêu dựa trên xu hướng bán hàng của 3 năm qua và các yếu tố kinh tế vĩ mô?".
- **Hành động:** Kế toán quản trị xây dựng mô hình phân tích chuỗi thời gian (Time-series analysis) để dự báo nhu cầu thị trường, từ đó tối ưu hóa chi phí tồn kho.

Đánh giá xu hướng chuỗi thời gian

- **Chuỗi thời gian (Time Series):** Là một chuỗi các điểm dữ liệu được thu thập theo các khoảng thời gian đều đặn (như theo ngày, tuần, tháng).
- **Thành phần của xu hướng:** Bao gồm Xu hướng chung (Trend), Tính mùa vụ (Seasonality), Tính chu kỳ (Cyclical) và Biến động ngẫu nhiên (Noise).
- **Ứng dụng thực tiễn:** Loại bỏ yếu tố mùa vụ để dự đoán chính xác tốc độ tăng trưởng doanh thu thực sự của một mảng kinh doanh.

Trực quan hóa dữ liệu dự đoán

- **Biểu đồ dự báo (Forecast Charts):** Thường sử dụng biểu đồ đường với một dải "khoảng tin cậy" (Confidence Interval) bao quanh đường dự báo để thể hiện mức độ rủi ro.
- **Cây quyết định (Decision Trees):** Trực quan hóa các mô hình phân loại để minh họa các điều kiện rẽ nhánh dẫn đến một kết quả (Ví dụ: Các yếu tố dẫn đến nghi ngờ gian lận).

ILLUSTRATION 3.27

Solver Results

Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied.

☒ Keep Solver Solution
☐ Restore Original Values

☐ Return to Solver Parameters Dialog

Reports

Answer
Sensitivity
Limits

☐ Outline Reports

OK Cancel Save Scenario...

Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied.

When the GRG engine is used, Solver has found at least a local optimal solution. When Simplex LP is used, this means Solver has found a global optimal solution.

ILLUSTRATION 3.27_1

Solver Results

Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied.

☒ Keep Solver Solution
☐ Restore Original Values

☐ Return to Solver Parameters Dialog

Reports

Answer
Sensitivity
Limits

☐ Outline Reports

OK Cancel Save Scenario...

Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied.

When the GRG engine is used, Solver has found at least a local optimal solution. When Simplex LP is used, this means Solver has found a global optimal solution.

ILLUSTRATION 3.28

The number of units produced are the decision variables.

	Captain	Celeritas	Kicks	Lazer	Total
Number Produced	18,000	5,520	7,000	24,000	
CM per Unit	\$ 371.78	\$ 201.87	\$ 104.27	\$ 162.18	
Total CM	\$ 6,692,106.26	\$ 1,114,328.39	\$ 729,872.21	\$ 3,892,219.65	\$ 12,428,526.51
Machine Hours Per Unit	20	25	10	18	
Total Machine Hours	360,000	138,000	70,000	432,000	1,000,000
Constraints:					
Machine Hours					1,000,000
Demand	18,000	10,000	7,000	24,000	

The objective function is the formula for total contribution margin. Contribution margin is sales minus variable expenses.

The model also shows how many machine hours are required to produce each unit.

The model shows the constraints of predicted demand for each scooter and the total machine hours available for the year.

ILLUSTRATION 3.28_1

The number of units produced are the decision variables.

	Captain	Celeritas	Kicks	Lazer	Total
Number Produced	18,000	5,520	7,000	24,000	
CM per Unit	\$ 371.78	\$ 201.87	\$ 104.27	\$ 162.18	
Total CM	\$ 6,692,106.26	\$ 1,114,328.39	\$ 729,872.21	\$ 3,892,219.65	\$ 12,428,526.51
Machine Hours Per Unit	20	25	10	18	
Total Machine Hours	360,000	138,000	70,000	432,000	1,000,000
Constraints:					
Machine Hours					1,000,000
Demand	18,000	10,000	7,000	24,000	

The objective function is the formula for total contribution margin. Contribution margin is sales minus variable expenses.

The model also shows how many machine hours are required to produce each unit.

The model shows the constraints of predicted demand for each scooter and the total machine hours available for the year.

ILLUSTRATION 3.29

Objective Cell (Max)			
Cell	Name	Original Value	Final Value
\$M\$6	Total CM Total	\$ 840.10	\$ 12,428,526.51

Variable Cells				
Cell	Name	Original Value	Final Value	Integer
\$I\$4	Number produced Captain	1	18,000	Contin
\$J\$4	Number produced Celeritas	1	5,520	Contin
\$K\$4	Number produced Kicks	1	7,000	Contin
\$L\$4	Number produced Lazer	1	24,000	Contin

Constraints					
Cell	Name	Cell Value	Formula	Status	Slack
\$M\$9	Total Machine Hours Total	1,000,000	\$M\$9<=\$M\$12	Binding	0
\$I\$4	Number produced Captain	18,000	\$I\$4<=\$I\$13	Binding	0
\$J\$4	Number produced Celeritas	5,520	\$J\$4<=\$J\$13	Not Binding	4,480
\$K\$4	Number produced Kicks	7,000	\$K\$4<=\$K\$13	Binding	0
\$L\$4	Number produced Lazer	24,000	\$L\$4<=\$L\$13	Binding	0

ILLUSTRATION 3.30

Variable Cells				
Cell	Name	Original Value	Final Value	Integer
\$I\$4	Number produced Captain	1	18,000	Contin
\$J\$4	Number produced Celeritas	1	5,520	Contin
\$K\$4	Number produced Kicks	1	7,000	Contin
\$L\$4	Number produced Lazer	1	24,000	Contin

ILLUSTRATION 3.31

Constraints				
Name	Cell Value	Formula	Status	Slack
Total Machine Hours Total	1,000,000	$\$M\$9 \leq \$M\12	Binding	0
Number produced Captain	18,000	$\$I\$4 \leq \$I\13	Binding	0
Number produced Celeritas	5,520	$\$J\$4 \leq \$J\13	Not Binding	4,480
Number produced Kicks	7,000	$\$K\$4 \leq \$K\13	Binding	0
Number produced Lazer	24,000	$\$L\$4 \leq \$L\13	Binding	0

ILLUSTRATION 3.32

Motivation	Objective	Question
Investing in new technologies.	Determine the technology with the highest return on investment.	What are the labor cost savings if we adopt a new technology?
Increasing security of AIS assets, including data.	Determine how many security breaches or attempted breaches have occurred.	What is the total number of attempted security breaches per day?
Innovations in operational processes, either human or computer, to improve processes.	Identify inefficient processes.	Which processes take the longest?
Improving system performance, such as processing time, reliability, and availability.	Evaluate processing time for monthly financial statement reporting.	How many hours does it take to process financial statements each month?
Improvements in AIS system maintenance.	Evaluate how long it takes to address system maintenance issues.	How long does it take to resolve maintenance requests?
Improvements in data integrity.	Determine how often data must be corrected.	How many corrections were made to data in the last month?

ILLUSTRATION 3.33

Motivation	Objective	Question
Evaluate the risk of material misstatement of revenue.	Determine if there are any unusual changes in revenue compared to prior years.	Are there any unusual trends or changes in sales from prior years?
Evaluate the risk of material misstatement in the company's general ledger accounts.	Analyze balances in the company's general ledger to identify unusual changes from prior year.	Are any changes in general ledger balances higher than our specified material amount?
Evaluate the risk of fraudulent payments.	Verify employees are not receiving unauthorized payments.	Are there any vendors in the vendor file with the same address as an employee?
Verify physical inventory and fixed asset counts.	Test for existence of assets.	Do inventory counts match amounts on the balance sheet?

Apply It 3.4

SalesOrder Number	Customer Number	Customer Name	Customer Address	Customer City	Customer ZipCode	Customer State	Customer Phone
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
102	521425	Walrus Ice Cream	125 W Mountain Ave	Fort Collins	80521	CO	(303) 674-0930



Inventory Code	Inventory Description	SalesOrder Date	SalesOrder Quantity	Inventory Price	Gross Sales	Inventory Cost	Costof GoodsSold	Profit	Profit Margin
853200	Caramel Apple	2/19/2022	36	\$ 3.45	\$ 124.20	\$ 1.85	\$ 66.60	\$ 57.60	0.463768
853300	Poppyseed Bagel	2/19/2022	24	\$ 4.85	\$ 116.40	\$ 2.00	\$ 48.00	\$ 68.40	0.587629
853500	Cheesecake Bite	2/19/2022	25	\$ 3.40	\$ 85.00	\$ 1.60	\$ 40.00	\$ 45.00	0.529412
853600	Chocolate Chip Cookie	2/19/2022	30	\$ 3.20	\$ 96.00	\$ 2.05	\$ 61.50	\$ 34.50	0.359375
853800	Blueberry Scone	2/19/2022	24	\$ 4.10	\$ 98.40	\$ 1.45	\$ 34.80	\$ 63.60	0.646341
853900	Raspberry Scone	2/19/2022	10	\$ 4.05	\$ 40.50	\$ 3.40	\$ 34.00	\$ 6.50	0.160193
853100	Cinnamon Bun	3/10/2022	24	\$ 4.35	\$ 104.40	\$ 2.90	\$ 69.60	\$ 34.80	0.333333

3.5 Làm thế nào để phát triển Câu hỏi Đề xuất?

- **Câu hỏi Đề xuất (Prescriptive Questions):** Là đỉnh cao của phân tích dữ liệu trưởng thành. Nó cung cấp lời khuyên hoặc gợi ý hành động tự động.
- **Trọng tâm cốt lõi:** Tìm câu trả lời cho câu hỏi "**Chúng ta nên làm gì?**" (What should we do?).
- **Vai trò:** Không chỉ dự đoán điều gì sẽ xảy ra mà còn đưa ra giải pháp tối ưu nhất nhằm tối đa hóa lợi ích hoặc tối thiểu hóa rủi ro cho doanh nghiệp.

Đặc điểm của Câu hỏi Đề xuất

- **Bản chất Tối ưu hóa:** Giải quyết các bài toán có nhiều ràng buộc (Constraints) tài nguyên như nguồn vốn, năng suất máy móc, nhân lực.
- **Hỗ trợ Trí tuệ Nhân tạo (AI):** Phân tích đề xuất sử dụng rất nhiều thuật toán tối ưu hóa, học máy và hệ chuyên gia để đưa ra các kịch bản hành động.
- **Mục đích cuối cùng:** Ra quyết định tự động hoặc hỗ trợ ra quyết định với mức độ tin cậy cực cao.

Phân tích What-If và Tối ưu hóa

- **Phân tích What-If (Kịch bản):** Đánh giá kết quả của mục tiêu sẽ thay đổi như thế nào nếu chúng ta thay đổi một hoặc nhiều giả định đầu vào. (Ví dụ: Lợi nhuận sẽ ra sao nếu chi phí nguyên liệu tăng 10%?).
- **Tối ưu hóa (Optimization):** Tìm kiếm điểm "Cực trị" (Tối đa hóa hoặc Tối thiểu hóa) dựa trên hàm mục tiêu và các ràng buộc. Thuật toán quy hoạch tuyến tính (Linear Programming) là một công cụ phổ biến.

Ví dụ Phân tích Đề xuất (Kế toán Quản trị)

- **Bối cảnh:** Công ty sản xuất 3 loại sản phẩm khác nhau trên cùng một dây chuyền, nhưng tổng số giờ máy chạy tối đa trong tháng bị giới hạn ở mức 10,000 giờ.
- **Câu hỏi Đề xuất:** "Phối thức bán hàng (Sales Mix) tối ưu nào sẽ mang lại tổng lợi nhuận cao nhất cho công ty trong điều kiện hạn chế về giờ máy?".
- **Hành động:** Thiết lập mô hình toán học sử dụng Excel Solver để tìm ra chính xác số lượng từng sản phẩm cần sản xuất.

Giải quyết bài toán ràng buộc nguồn lực

- **Xác định Hàm Mục tiêu (Objective Function):** Thường là Tối đa hóa Lợi nhuận gộp, Tối đa hóa Dòng tiền, hoặc Tối thiểu hóa Chi phí.
- **Xác định Biến quyết định (Decision Variables):** Số lượng sản phẩm sản xuất, Mức giá bán, Khối lượng nguyên liệu mua...
- **Xác định Ràng buộc (Constraints):** Hạn mức tín dụng, Công suất máy, Nhu cầu thị trường, Giới hạn ngân sách.

Trực quan hóa kết quả phân tích Đề xuất

- **Biểu đồ Độ nhạy (Tornado Charts):** Rất hiệu quả để thể hiện các biến số nào có tác động lớn nhất đến kết quả mục tiêu.
- **Bảng dữ liệu Kịch bản (Scenario Data Tables):** So sánh song song các chỉ số tài chính giữa các Kịch bản Tốt nhất, Xấu nhất, và Khả năng cao nhất.

ILLUSTRATION 3.34

Motivation	Objective	Question
Ensure the financial statements reflect all transactions.	Verify transactions are not missing.	Does the sales transaction file agree to the financial statements?
Predict cashflows.	Determine expected cash inflow from sales.	Based on prior year sales and expected growth, what are predicted sales for the next year?
Evaluate alternative capital sources.	Decide whether to issue stock or bonds to raise capital.	What is the expected value of issuing more stock based on current market prices?

ILLUSTRATION 3.35

Motivation	Objective	Question
Identify and evaluate new market, product, service, and business process opportunities.	Determine whether to expand an existing product line.	What are the projected sales for the new product line?
Efficiently allocate resources for successful operations.	Evaluate the best use of materials for production.	Which products use the most materials?
Maximize revenue generation and cash flows.	Determine the most profitable product mix.	How many units of each product should we produce to optimize contribution margin?
Increase organizational efficiency by managing costs.	Determine potential cost cutting.	Which production line has the highest amount of waste?

ILLUSTRATION 3.36

Motivation	Objective	Question
A new tax law has been passed that potentially changes a client's tax liability.	Identify relevant tax law changes.	Based on last year's tax return, how will the change in tax law affect the client's tax liability?
A client requested tax planning for the next three years.	Prepare a tax plan to minimize tax liability.	Based on the client's past tax returns and current business projections, how much tax will they owe next year?
Analyzing a client's tax liability after preparing their tax return.	Identify unusual deductions.	How do the client's deductions compare to their prior year return and to national averages?

ILLUSTRATION 3.37

Pages

Filters

Marks

Automatic

Color

Size

Text

Detail

Tooltip

SUM(Gross Sale)

Columns

Year(Sold Date)

Rows

Model

Sheet 22

Location	Sold Date		
	2023	2024	2025
Boston	686,611	1,211,197	1,433,578
Charlotte	618,987	1,254,221	1,653,506
Chicago	711,852	1,239,689	1,624,719
Dallas	679,008	1,417,584	1,113,397
Miami	582,623	1,410,659	1,606,576
Phoenix	640,681	1,252,712	1,376,503
Salt Lake City	544,630	1,205,880	1,593,184
Seattle	460,424	1,514,392	977,384

Giảng viên (Đại học)

Thực hành - Chương 03

Bài giảng Thực hành 03

72 / 123

ILLUSTRATION 3.37_1

Pages

Filters

Marks

T Automatic

Color

Size

T

Text

Detail

Tooltip

T

SUM(Gross Sale)

iii Columns

Year(Sold Date)

Rows

Model

Sheet 22

	Sold Date		
Location	2023	2024	2025
Boston	686,611	1,211,197	1,433,578
Charlotte	618,987	1,254,221	1,653,506
Chicago	711,852	1,239,689	1,624,719
Dallas	679,008	1,417,584	1,113,397
Miami	582,623	1,410,659	1,606,576
Phoenix	640,681	1,252,712	1,376,503
Salt Lake City	544,630	1,205,880	1,593,184
Seattle	460,424	1,514,392	977,384

ILLUSTRATION 3.38

Filter [Model] X

General Wildcard Condition Top

☒ Select from list ☐ Custom value list ☐ Use all

Enter search text

☐ Captain
☐ Celeritas
☐ Kicks
☐ Lazer

All None ☐ Exclude

Summary

Field: [Model]
Selection: Selected 0 of 4 values
Wildcard: All
Condition: None
Limit: None

Reset OK Cancel Apply

ILLUSTRATION 3.38_1

Filter [Model] X

General Wildcard Condition Top

☒ Select from list ☐ Custom value list ☐ Use all

Enter search text

☐ Captain
☐ Celeritas
☐ Kicks
☐ Lazer

All None ☐ Exclude

Summary

Field: [Model]
Selection: Selected 0 of 4 values
Wildcard: All
Condition: None
Limit: None

Reset OK Cancel Apply

ILLUSTRATION 3.39

Filter Field [Sold Date] X

How do you want to filter on [Sold Date]?

	Relative Date
	Range of Dates
	Years
	Quarters
	Months
	Days
	Week numbers
	Weekdays
	Month / Year
	Month / Day / Year
	Individual Dates
	Count
	Count (Distinct)
	Minimum
	Maximum
	Attribute

Next > Cancel

ILLUSTRATION 3.40

Filter [Year of Sold Date] X

General Condition Top

☒ Select from list ☐ Custom value list ☐ Use all

Enter search text

☐ 2023
☒ 2024
☒ 2025

All None ☐ Exclude

Summary

Field: [Year of Sold Date]
Selection: Selected 2 of 3 values
Wildcard: All
Condition: None
Limit: None

☐ Filter to latest date value when workbook is opened

Reset OK Cancel Apply

3.6 Ứng dụng trong Thực tiễn Nghề nghiệp

- **Sự giao thoa (Intersection):** Việc đặt câu hỏi phân tích không tách rời khỏi lĩnh vực chuyên môn của kế toán. Mỗi lĩnh vực có những đặc thù riêng biệt.
- **Tư duy tích hợp:** Kế toán viên thời kỳ 4.0 cần kết hợp giữa năng lực chuyên môn nghiệp vụ (Domain Knowledge) với các kỹ năng phân tích dữ liệu hiện đại (Analytics Skills).
- Các slide tiếp theo sẽ phân tích sâu việc ứng dụng câu hỏi phân tích vào 4 trụ cột của ngành: AIS, Kiểm toán, Kế toán Tài chính và Kế toán Quản trị.

Hệ thống Thông tin Kế toán (AIS)

- **Động lực:** Đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, an toàn và toàn vẹn dữ liệu.
- **Mô tả:** Có bao nhiêu người dùng có quyền admin trong hệ thống ERP?
- **Chẩn đoán:** Tại sao thời gian xử lý một lệnh thanh toán lại tăng gấp đôi trong tháng qua?
- **Dự đoán:** Hệ thống máy chủ có nguy cơ bị quá tải vào dịp quyết toán cuối năm hay không?
- **Đề xuất:** Cần nâng cấp những module nào để tối ưu hóa quy trình luân chuyển chứng từ?

Kiểm toán (Auditing)

- **Động lực:** Thu thập bằng chứng kiểm toán đầy đủ, phù hợp để đánh giá rủi ro và xác nhận BCTC.
- **Mô tả:** Tổng giá trị các bút toán điều chỉnh vào ngày 31/12 là bao nhiêu?
- **Chẩn đoán:** Tại sao tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp lại phát sinh một số lượng lớn các hóa đơn dưới hạn mức phê duyệt? (Chia nhỏ hóa đơn để trốn duyệt).
- **Dự đoán:** Khả năng doanh nghiệp không đáp ứng được giả định hoạt động liên tục (Going concern) trong 12 tháng tới là bao nhiêu?
- **Đề xuất:** Nên thiết kế các thủ tục kiểm toán bổ sung nào để đối phó với rủi ro có gian lận ở khoản mục Hàng Tồn Kho?

Kế toán Tài chính (Financial Accounting)

- **Động lực:** Lập báo cáo tài chính chính xác, tuân thủ chuẩn mực và công bố thông tin minh bạch cho cổ đông.
- **Mô tả:** Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của công ty trong quý này là bao nhiêu?
- **Chẩn đoán:** Tại sao dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh lại âm trong khi lợi nhuận kế toán lại dương?
- **Dự đoán:** Doanh thu thuần dự kiến trong quý tiếp theo dựa trên backlog hợp đồng hiện tại là bao nhiêu?
- **Đề xuất:** Doanh nghiệp có nên áp dụng chính sách vốn hóa chi phí lãi vay cho dự án mới để cải thiện tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) trong ngắn hạn không?

Kế toán Quản trị (Managerial Accounting)

- **Động lực:** Cung cấp thông tin ra quyết định nội bộ để cải thiện hiệu quả và kiểm soát chi phí.
- **Mô tả:** Tỷ lệ biến phí trên doanh thu của dòng sản phẩm X là bao nhiêu?
- **Chẩn đoán:** Tại sao biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (Materials Variance) lại không thuận lợi đáng kể ở phân xưởng 2?
- **Dự đoán:** Dựa trên biến động giá dầu thế giới, chi phí vận chuyển logistics của công ty sẽ tăng bao nhiêu % trong năm tới?
- **Đề xuất:** Cần thay đổi nhà cung cấp hay cải tiến quy trình công nghệ để đạt được mục tiêu chi phí mục tiêu (Target Costing)?

Kế toán Thuế (Tax Accounting)

- **Động lực:** Tuân thủ luật thuế, tối thiểu hóa nghĩa vụ thuế hợp pháp và tránh các rủi ro thanh tra.
- **Mô tả:** Thuế suất hữu hiệu (Effective Tax Rate) của tập đoàn hiện tại là bao nhiêu?
- **Chẩn đoán:** Tại sao số thuế TNDN hoãn lại phải trả lại tăng mạnh trong kỳ này? (Do chênh lệch tạm thời từ khấu hao tài sản).
- **Dự đoán:** Ước tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong quý tới để lên kế hoạch dòng tiền nộp thuế.
- **Đề xuất:** Tập đoàn nên cấu trúc các giao dịch liên kết (Transfer Pricing) như thế nào để tối ưu hóa nghĩa vụ thuế toàn cầu nhưng vẫn tuân thủ nguyên tắc giá thị trường (Arm's length)?

Ghép nối Động lực với các Lĩnh vực Chuyên môn

- **Mỗi bài toán - Một chiến lược:** Khi đối mặt với một vấn đề kế toán, việc phân loại đúng lĩnh vực chuyên môn (Thuế, Quản trị, Tài chính...) sẽ giúp xác định đúng cơ sở dữ liệu và hệ phương pháp phân tích.
- **Tư duy giải pháp toàn diện (Holistic Approach):** Một vấn đề thường yêu cầu phải đặt một chuỗi các câu hỏi từ Mô tả → Chẩn đoán → Dự đoán → Đề xuất.

Tóm tắt Mục tiêu Học tập 1

- **LO 3.1:** Hiểu rõ tầm quan trọng của việc xác định động lực và mục tiêu trong phân tích dữ liệu, làm cơ sở định hình các câu hỏi phân tích.
- **LO 3.2:** Phát triển được các Câu hỏi Mô tả nhằm tóm tắt dữ liệu lịch sử ("Điều gì đã xảy ra?").
- **LO 3.3:** Đặt được các Câu hỏi Chẩn đoán nhằm tìm ra nguyên nhân của các vấn đề hoặc xu hướng ("Tại sao nó lại xảy ra?").

Tóm tắt Mục tiêu Học tập 2

- **LO 3.4:** Xây dựng các Câu hỏi Dự đoán để dự báo xu hướng tương lai dựa trên dữ liệu quá khứ ("Điều gì sẽ xảy ra?").
- **LO 3.5:** Phát triển các Câu hỏi Đề xuất nhằm tối ưu hóa quyết định kinh doanh ("Chúng ta nên làm gì?").
- **LO 3.6:** Vận dụng các loại câu hỏi phân tích vào các lĩnh vực chuyên môn cụ thể của kế toán (Kiểm toán, Kế toán Quản trị, Kế toán Thuế...).

ILLUSTRATION 3.41

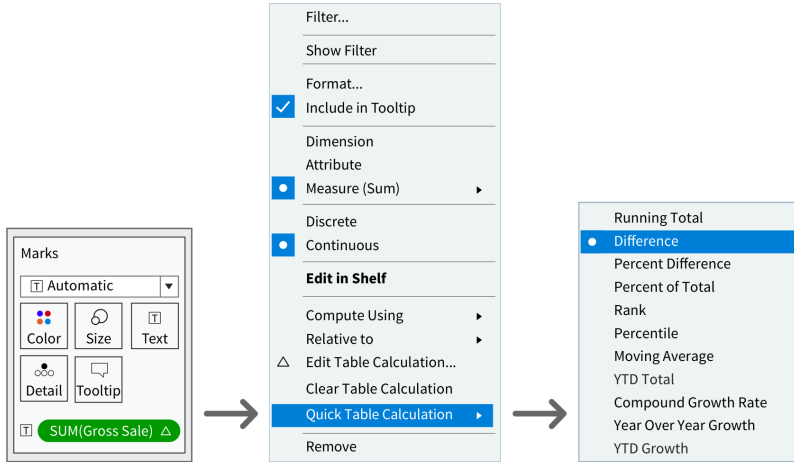


ILLUSTRATION 3.42

Filters

Model: Celeritas

YEAR(Sold Date)

Marks

Automatic

Color

Size

Text

Detail

Tooltip

SUM(Gross Sale) △

Sheet 22

Location	Sold Date	
	2024	2025
Boston		-88,837
Charlotte		-94,794
Chicago		-58,619
Dallas		-106,783
Miami		-57,786
Phoenix		-20,787
Salt Lake City		-46,867
Seattle		-140,206

ILLUSTRATION 3.43



ILLUSTRATION 3.44

Pages

Filters

Marks

Columns

Rows

Sold Date

Location	2024	2025
Boston		-88,837
Charlotte		-94,794
Chicago		-58,619
Dallas		-106,783
Miami		-57,786
Phoenix		-20,787
Salt Lake City		-46,867
Seattle		-140,206

Model: Celeritas

YEAR(Sold Date)

☐ Square

Color

Size

Label

Detail

Tooltip

SUM(Gross Sale)

SUM(Gross Sale)

ILLUSTRATION 3.45

Sheet 22

Sold Date		
Location	2024	2025
Boston		
Charlotte		
Chicago		
Dallas		
Miami		
Phoenix		
Salt Lake City		
Seattle		

☒ **Keep only**
☐ Exclude
Hide
☐ Drill down

Format...
Rotate Label
☒ **Show Header**
Show Missing Values

ILLUSTRATION 3.46

Sold Date	
Location	2025
Boston	-88,
Charlotte	-94,
Chicago	-58,
Dallas	-106,
Miami	-57,786
Phoenix	-20,787
Salt Lake City	-46,867
Seattle	-140,206

✓ Keep Only × Exclude

8 items selected Difference in SUM(Gross Sales): -614,679

2025

ILLUSTRATION 3.47

Sold Date

Location	2025
Seattle	-140,206
Dallas	-106,783
Charlotte	-94,794
Boston	-88,837
Chicago	-58,619
Miami	-57,786
Salt Lake City	-46,867
Phoenix	-20,787

ILLUSTRATION 3.48

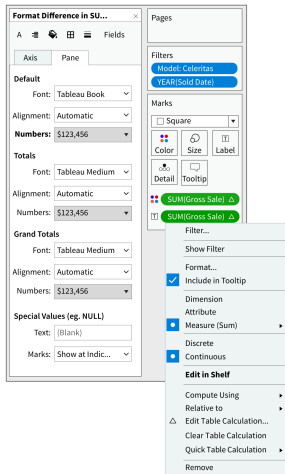


ILLUSTRATION 3.49

Sheet 22

Location	\$
Seattle	\$
Dallas	\$
Charlotte	\$
Boston	\$
Chicago	\$ (-58,619)
Miami	\$ (-57,786)

Edit Title...
Reset Title
Hide Title

Format Title...

ILLUSTRATION 3.50

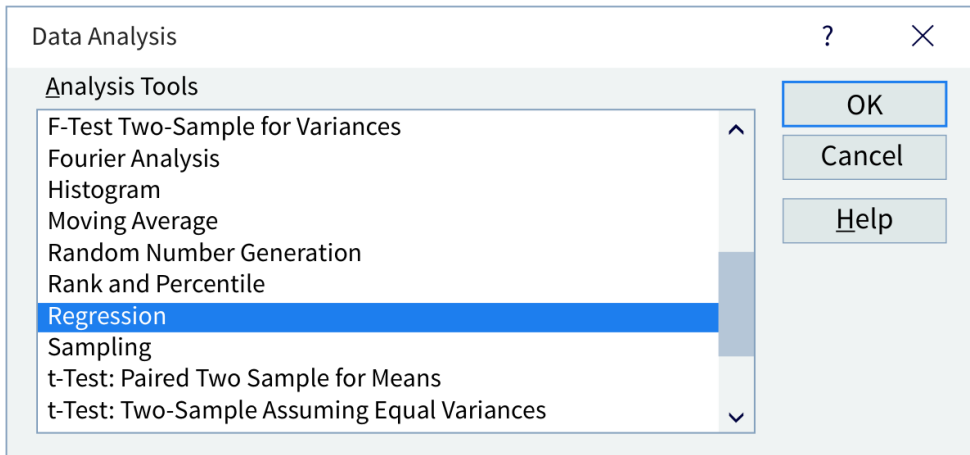


ILLUSTRATION 3.50_1

Sheet 22

Location	Sold Date 2025
Seattle	\$ (140,206)
Dallas	\$ (106,783)
Charlotte	\$ (94,794)
Boston	\$ (88,837)
Chicago	\$ (58,619)
Miami	\$ (57,786)
Salt Lake City	\$ (46,867)
Phoenix	\$ (20,787)

Edit Title

Tableau Light

15

B

I

U



Insert



Change in Gross Sales from 2024-Celeritas Model

Reset

OK

Cancel

Apply

ILLUSTRATION 3.51

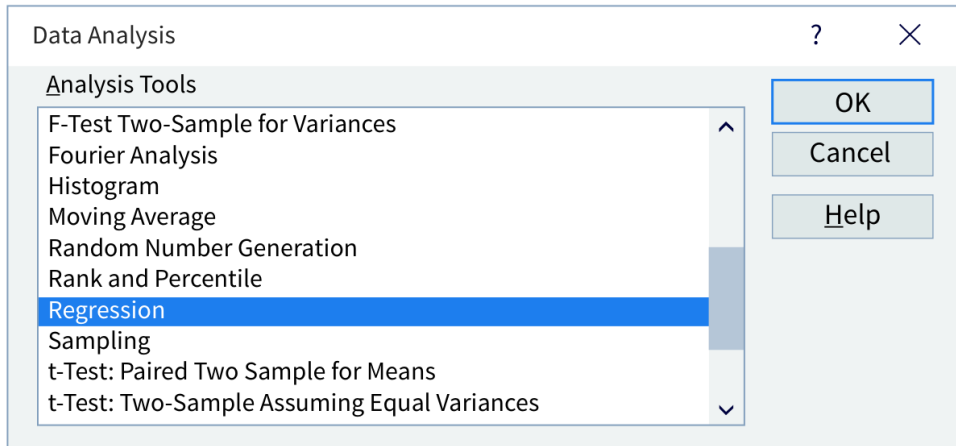


ILLUSTRATION 3.52

The screenshot shows an Excel spreadsheet with a data table and a Regression dialog box open. The data table has columns A, B, C, D, and E. Column A is labeled 'Month/Year' and column B is labeled 'Machine Hours'. The data rows range from 2 to 22. The Regression dialog box is titled 'Regression' and has the following settings:

- Input**
 - Input Y Range: \$D\$1:\$D\$37
 - Input X Range: \$B\$1:\$C\$37
 - ☒ Labels
 - ☐ Constant is Zero
 - ☐ Confidence Level: 95 %
- Output options**
 - ☐ Output Range: \$H\$3
 - ☒ New Worksheet Ply:
 - ☐ New Workbook
- Residuals**
 - ☐ Residuals
 - ☐ Standardized Residuals
 - ☐ Residuals Plots
 - ☐ Line Fit Plots
- Normal Probability**
 - ☐ Normal Probability Plots

The dialog box has buttons for OK, Cancel, and Help.

	A	B	C	D	E
1	Month/Year	Machine Hours	Maintenance	Maintenance	
2	Jan-23	3250			
3	Feb-23	3770			
4	Mar-23	2470			
5	Apr-23	4030			
6	May-23	4940			
7	Jun-23	4290			
8	Jul-23	5330			
9	Aug-23	4550			
10	Sep-23	2600			
11	Oct-23	4810			
12	Nov-23	6110			
13	Dec-23	5460			
14	Jan-24	3270			
15	Feb-24	3790			
16	Mar-24	2490			
17	Apr-24	4050			
18	May-24	4960			
19	Jun-24	4310			
20	Jul-24	5350			
21	Aug-24	4570			
22	Sep-24	2620			

ILLUSTRATION 3.53

SUMMARY OUTPUT					
<i>Regression Statistics</i>					
Multiple R	0.978687872				
R Square	0.95782995				
Adjusted R Square	0.955274189				
Standard Error	1283.821342				
Observations	36				
ANOVA					
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	2	1235399491	6.18E+08	374.773	2.05385E-23
Residual	33	54390508.88	1648197		
Total	35	1289790000			
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>
Intercept	5252.858452	897.8427419	5.850533	1.5E-06	3426.183659
Machine Hours	3.569202976	0.43769194	8.154601	2.05E-09	2.678712028
Maintenance Request	759.8366754	168.7763028	4.502034	7.94E-05	416.4587054

Phần Bài tập Ngắn

Brief Exercises (BE)

BE 3.1 & BE 3.2

Motivation	Event
1. Opportunity	
2. Regulation or law	
3. Problem	
4. Process or performance evaluation	

Motivation to Perform Analyses	Analytics Area
1. Analyze the mean, median, and mode number of failed login attempts after the company changed password requirements to understand if the benefits of enhanced password requirements outweigh the costs.	
2. Analyze the correlation between the quantity of phishing attempts reported and employee attendance at cybersecurity training to determine if training is related to reporting of phishing attempts.	
3. Analyze trends of failed login attempts over time to determine if employees are complying with company policy regarding login credentials.	
4. Perform a linear regression analysis to consider the likelihood of future information security breaches based on the independent variables of dollars spent on cybersecurity training and encryption software.	
5. Perform a what-if analysis to identify the appropriate dollar amount of spending that is necessary to meet the entity's goals for information security.	

BE 3.3 & BE 3.5

Scenario	Motivation Source
1. You are a tax accountant working at a large multi-national company. Executive management is trying to decide the best country in which to expand operations. You have been tasked with identifying independent variables and performing regression analysis to predict potential revenue from this expansion.	
2. Your company has several key performance indicators (KPIs) associated with its manufacturing process – especially quality control. You have been tasked with performing an analysis to identify whether quality control benchmarks are being accurately recorded in the information system.	
3. You are an external auditor working on a public company manufacturing client. You have been asked to test the operating effectiveness of internal controls associated with the purchasing groups' compliance with the internal control that all purchase orders above \$10,000 are approved by a purchasing supervisor.	
4. You are a financial analyst working for a company that distributes consumer products to retailers across the U.S. You must find out why sales of your historically most popular product, the electric grill, have been declining.	

FY	Activity	Department	Check Date	Vendor	Check Total
2024	Landfill Management	Sanitation Svcs	8/22/2024	Smith Temporaries, Inc	\$ 570.24
2025	Service Maintenance Centers	Public Works and Transportation	8/14/2025	Ferrell Gas, LP	\$ 32.22
2023	Water Treatment	Water Utilities	10/30/2023	Custom-Crete Redi-Mix, LLC	\$ 100.00
2023	Inventory	Inventory Purchase	11/21/2023	Installer Sales and Service	\$ 8.76
2024	Fleet Replacement	Equipment and Fleet Management	6/28/2024	Sam Pack's Five Star Ford	\$ 22,155.00
2024	Homeless Housing Services	Housing/Community Services	6/26/2024	Saint Augustine Estates	\$ 614.00
2024	Complete Street	Public Works and Transportation	3/11/2024	HERC Rentals Inc	\$ 4,236.00
2023	Non-Departmental	Office of Budget	12/24/2023	William H Bancroft Jr.	\$ 2,000.34

BE 3.6 & BE 3.7

Initial Descriptive Analysis Questions or Sub-Questions	Analysis Choice
1. How many units were produced for each product category in the facility?	
2. What is the average number of units produced by machine #1,065 during first shift, second shift, and third shift?	
3. What is the greatest number of units that machine #1,810 produced?	
4. What is the range of units produced during the period?	

Purchase Order No	Purchase Order Date	Vendor ID	Vendor Name	Item Code	Item Description	Item Quantity	Item Price	Total PO Amount	PO Approved?
2001	1/18/2025	13789	ABC Parts	V473	Cylinder Head	150	\$ 56.24	\$ 8,436.00	
2002	1/18/2025	13356	L&M Manufacturing	V302	Camshaft	250	\$ 57.56	\$ 14,390.00	Y
2003	1/18/2025	13780	TGIF Works	V292	Crankshaft	155	\$ 58.45	\$ 9,059.75	
2004	1/18/2025	13852	LP, LLP	K385	Oil Pan	153	\$ 36.24	\$ 5,544.72	
2005	1/18/2025	13513	GAPISH, CO	K395	Oil Valve	157	\$ 36.47	\$ 5,725.79	
2006	1/19/2025	13253	PTO Park, Co	M390	Nickel Metal Hydride Battery	201	\$ 18.46	\$ 3,710.46	
2007	1/19/2025	13850	STY Manufacturing	M392	Lithium Ion Battery	200	\$ 19.50	\$ 3,900.00	
2008	1/19/2025	13861	Bing Blitz, Inc.	Z389	Struts	268	\$ 37.89	\$ 10,154.52	Y

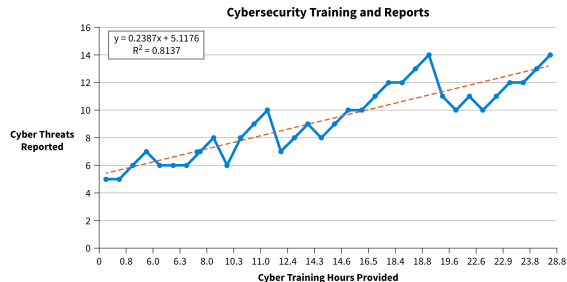
BE 3.8 & BE 3.9

Objective	Initial Question	Sub-questions	Possible Measures
Why did sales returns decrease from prior year?	1.	Are there anomalies in sales returns for any specific product the company sells? Are there identifiable trends in sales returns for any specific product?	Create a scatterplot comparing quantity returned to sales price for items to identify anomalies in returns. Create a scatterplot comparing sales dollars to sales returns for items to identify anomalies in returns. 2.
Why is there a large decrease in sales returns in the northwest region?	What factors are driving the decrease in sales returns in the northwest region?	3.	4.

Objective	Initial Question	Sub-questions	Possible Measures
Why did sales returns decrease from prior year?	1.	Are there anomalies in sales returns for any specific product the company sells? Are there identifiable trends in sales returns for any specific product?	Create a scatterplot comparing quantity returned to sales price for items to identify anomalies in returns. Create a scatterplot comparing sales dollars to sales returns for items to identify anomalies in returns. 2.
Why is there a large decrease in sales returns in the northwest region?	What factors are driving the decrease in sales returns in the northwest region?	3.	4.

BE 3.9_1 & BE 3.11

Description	Analysis
1. The statistical measures used to evaluate a regression model.	
2. The outcome variable in a regression model.	
3. The variable or variables that influence the outcome variable.	
4. This type of relationship shows steady increases or decreases over the range of the independent variable.	
5. This statistic measures the strength of the relationship between the dependent and independent variables.	
6. This statistic explains how well the regression line fits the data.	



BE 3.12 & BE 3.13

Definition	Term
1. The process of selecting values of variables that minimize or maximize some quantity of interest.	
2. The unknown values a model seeks to determine.	
3. The mathematical equation that describes the output target that we seek to minimize or maximize.	
4. The limitations, requirements, or other restrictions that must be imposed on any solution.	

	Standard	Blue Flying	Red Swimming	Yellow Hopping	Total
Number Produced	1	1	1	1	
CM per unit	17.87	15.20	21.00	19.87	
Total CM	17.87	15.20	21.00	19.87	73.94
Machine Hours Per Unit	6	8	12	11	0
Total Machine Hours	6	8	12	11	37
Constraints					
Machine Hours					50,000
Demand	1,200	1,750	1,670	1,250	

BE 3.13_1 & BE 3.16

	Standard	Blue Flying	Red Swimming	Yellow Hopping	Total
Number Produced	1	1	1	1	
CM per unit	17.87	15.20	21.00	19.87	
Total CM	17.87	15.20	21.00	19.87	73.94
Machine Hours Per Unit	6	8	12	11	0
Total Machine Hours	6	8	12	11	37
Constraints					
Machine Hours					50,000
Demand	1,200	1,750	1,670	1,250	

Statement	Practice Area
1. Simone and the information technology team are investigating the possibility of investing in new technologies.	
2. Chung would like to improve the company's information system performance and is evaluating processing time to prepare month-end management reports.	
3. Christine wants to identify unusual sales transactions that may have contributed to an unexpected increase in the client's revenue compared to last year.	
4. Daniel is currently using the Scenario Manager function in Excel to identify interest rates, payment terms, and length of a loan to evaluate various capital requirement strategies.	
5. Ellis is analyzing a client's tax liability calculation to identify if there are expenses that are not properly included as deductions.	
6. Pierre is currently examining the relationship between machine hours and maintenance expenses to predict future manufacturing modifications.	
7. Mica is performing a regression analysis to estimate the predicted monthly revenue for a retail client. He will then compare the predicted monthly revenue to the client's recorded amount.	

Phần Bài tập

Exercises (EX)

EX 3.1 & EX 3.4

Objective	Initial Question	Sub-questions	Possible Measures
Understand sales by customer for the month of June.	What happened to sales in the month of June?	What was total sales? What was the average sales amount? What was total sales by customer? Which customers had the highest sales?	1. Sum of sales amount (total measure). 2. Average of sales amount (measure of location). 3. Total sales separated by customer. 4. Total sales separated by customer using a highlight table.

Objective	Initial Question	Sub-questions	Possible Measures
Understand cybersecurity training expenses.	What is the total amount of cybersecurity training expense for 2023, 2024 and 2025?	1.	2.
	What is the percentage change of cybersecurity training expenses between 2023 and 2024 and between 2024 and 2025?	3.	4.

EX 3.7A & EX 3.7B

Data Field	Description
SalesOrderNumber	Uniquely assigned sales order number.
CustomerID	Uniquely assigned customer number.
CustomerName	A customers name.
CustomerCredit	Customer's credit limit.
CustomerAddress	U.S Postal mailing address and street name.
CustomerCity	Mailing address city.
CustomerState	Mailing address state.
CustomerZipcode	Mailing address zip.
CustomerPayTerms	Payment terms negotiated with the customer.
SalesOrderDate	Sales order date.
SalesOrderID	Uniquely identifiable item number.
SalesOrderDescription	Description of item.
ItemPrice	Sales price of the item per negotiated terms with the customer.
ItemQuantity	Total quantity of items sold to the customer.
InvoiceNumber	Uniquely assigned invoice number.
InvoiceAmount	The total amount of the invoice, including shipping charges and tax.
PaidAmount	The total amount of the payment received from the customer.
PaidDate	The date the invoice was paid.

Objective	Initial Question	Sub-questions	Possible Measures
Understand why accounts receivable increased compared to the prior year.	1.	2.	3.

EX 3.8 & EX 3.8_1

Objective	Initial Questions	Sub-questions	Possible Measures
Determine why cyber incident reports are increasing.	1.	Are there more cyber incidents reporting during a specific period of time?	Create a line chart of cyber incident reports over time and review for a trend or pattern.
	2.	3.	Perform a correlation between training expenses and cyber incidents reported by using the CORREL function in Excel.

Objective	Initial Questions	Sub-questions	Possible Measures
Determine why cyber incident reports are increasing.	1.	Are there more cyber incidents reporting during a specific period of time?	Create a line chart of cyber incident reports over time and review for a trend or pattern.
	2.	3.	Perform a correlation between training expenses and cyber incidents reported by using the CORREL function in Excel.

EX 3.10 & EX 3.13

Objective	Initial Question	Sub-question	Possible Measures
Predict sales returns.	How much will sales returns change if we have a 10% increase in sales quantity?	1.	Regression analysis

PREDICTED REVENUE MODEL

SUMMARY OUTPUT								
Regression Statistics								
Multiple R	0.997170819							
R Square	0.994349643							
Adjusted R Square	0.994007197							
Standard Error	27302.53042							
Observations	36							
ANOVA								
	df	SS	MS	F	Significance F			
Regression	2	4,328,953,815,697.83	2,164,476,907,848.92	2,903.67	0.00			
Residual	33	24,599,129,513.81	745,428,167.09					
Total	35	4,353,552,945,211.64						
	Coefficients		Standard Error	t Stat	P value	Lower 95%	Upper 95%	
Intercept	-597355.3555	79141.28598	-7.547961195	1.10769E-08	-758369.5125	-436341.1985	-758369.5125	-436341.1985
Volume	424.0763009	7.525920213	56.34876386	2.20655E-34	408.7647011	439.3879007	408.7647011	439.3879007
Average Price	1453.623412	208.2682902	6.97957145	5.57457E-08	1029.89839	1877.348434	1029.89839	1877.348434

EX 3.13_1 & EX 3.16

PREDICTED REVENUE MODEL

SUMMARY OUTPUT								
Regression Statistics								
Multiple R	0.997170819							
R Square	0.994349643							
Adjusted R Square	0.994007197							
Standard Error	27302.53042							
Observations	36							
ANOVA								
	df	SS	MS	F	Significance F			
Regression	2	4,328,953,815,697.83	2,164,476,907,848.92	2,903.67	0.00			
Residual	33	24,599,129,513.81	745,428,167.09					
Total	35	4,353,552,945,211.64						
	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95.0%	Upper 95.0%
Intercept	-597355.3555	79141.28598	-7.547961195	1.10769E-08	-758369.5125	-436341.1985	-758369.5125	-436341.1985
Volume	424.0763009	7.525920213	56.34876386	2.20655E-34	408.7647011	439.3879007	408.7647011	439.3879007
Average Price	1453.623412	208.2682902	6.97957145	5.57457E-08	1029.89839	1877.348434	1029.89839	1877.348434

Product	Gross Profit per Item	Crafting Hours per Item
Ball cap	5.00	4
GO Team t-shirt	7.50	2.5
Defense Wins Championships t-shirt	7.50	3
Socks	3.30	6
Knee-high socks	4.50	3.5

EX 3.17

	Necklaces	Bracelets	Earrings
Contribution Margin per unit	\$ 12.00	\$ 8.00	\$ 14.00
Resource Requirements:			
Direct Materials, ounces per unit	22	8	13
Design Hours per unit	4	1	5
Machining Hours per unit	2	1	2

Tình huống Ứng dụng Chuyên môn

Professional Application Cases (PAC)

PAC 3.1 & PAC 3.2

Objective	Initial Question	Sub-questions	Possible Measures
Descriptive Analysis: Understand gross patient revenue (GrossPatientRevenue) for the year 2019, which is the year under audit.	What happened to gross patient revenue during 2019?	1.	2.
Diagnostic Analysis: Understand what happened to gross patient revenue for the year 2019 compared to 2018, Specifically, GrossPatientRevenue, GrossInpatientRevenue, and GrossOutpatientRevenue data points.	Which locations had changes in revenue from 2018 to 2019?	3.	4.
Predictive Analysis: Develop an expectation for gross patient revenue in 2019 based on the components patient days, out patient visits, and average length of stay.	What factors drive changes in gross revenue?	5.	6.

Variables	Definition per Data Dictionary
HospitalFTE	Number of hospital full time employees
NurseFTE	Average number of nursing personnel
ProductiveHours	Total productive hours
NonProductiveHours	Total nonproductive hours
PaidHours	Total paid hours
MedicalStaff	Number of active medical staff

Complete the chart.

Objective	Initial Question	Sub-questions	Possible Measures
Descriptive Analysis: Understand labor information for 2018 - 2019.	What happened to labor hours during 2018 and 2019?	1.	2.
Diagnostic Analysis: Determine why variables changed between 2018 and 2019.	Which hospitals have increasing salary expenses from 2018 to 2019?	3.	4.
Predictive Analysis: Identify if there is relationship between total productive hours and gross patient revenue.	Can productive hours predict gross patient revenue?	5.	6.

PAC 3.3 & PAC 3.4

Variables	Definition per Data Dictionary
DayTotal	Patient Days Total
OccupancyLicensed	Occupancy rate – Licensed beds
OccupancyAvailable	Occupancy rate – Available beds
AverageLengthStayAll	Average Length of Stay – Including Long Term Care
AverageLengthStayNoLTC	Average Length of Stay – Excluding Long Term Care
GrossInpatientRevenue	Gross Inpatient Revenue

Complete the chart for descriptive, diagnostic, and predictive analytics.

Objective	Initial Question	Sub-questions	Possible Measures
Descriptive Analysis: Understand gross inpatient revenue for the year 2019, which is the year under audit.	What happened to gross patient revenue during 2019?	1.	2.
Diagnostic Analysis: Understand what happened to gross inpatient revenue for the year 2019 compared to 2018.	How has revenue changed at the locations?	3.	4.
Predictive Analysis: Identify the utilization measures that are related to in-patient revenue.	Are there any measures correlated to inpatient revenue?	5.	6.

IRS 990 Data:

Variables	Definition per Data Dictionary
Assets	Total asset book value at year end
Income	Net Income
Revenue	Revenue reported on line 12 of Form 990

Kindred 2013 – 2019 Financial Data

Variables	Definition per Data Dictionary
TotalAssets	Total Assets
TotalRevenue	Net patient revenue plus other operating revenue
NetIncome	Net Income

Complete the chart.

Objective	Initial Question	Sub-questions	Possible Measures
Descriptive Analysis: Understand assets, revenue, and income information for Kindred's non-profit and for-profit hospitals	Which hospitals have the highest income?	1.	2.
Descriptive Analysis: Understand how IRS 990 data for non-profit hospitals compares to the Kindred non-profit hospitals	Are the Kindred Hospitals comparable to the sample of IRS 990 filings.	3.	4.
Diagnostic Analysis: Identify trends in assets, revenue, and income for Kindred hospitals.	5.	6.	7.
Diagnostic Analysis: Compare Kindred data to IRS 990 data.	8.	9.	10.

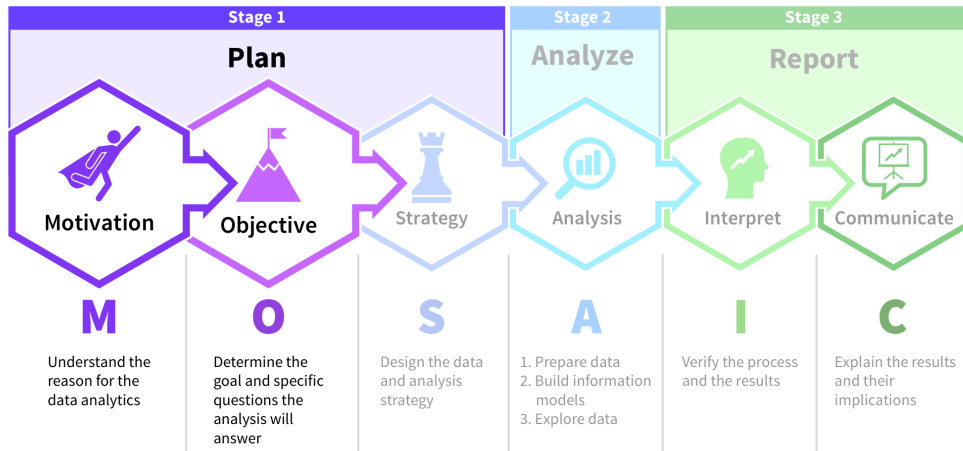
Tài liệu Bổ sung

The
In 20

Healthcare service company 3.1

	2019 (unaudited)	2018 (audited)	2017 (audited)
Gross Patient Revenue	\$2,802,211,999	\$2,515,881,547	\$2,423,431,540
Deductions from Revenue	\$2,206,888,182	\$1,940,233,238	\$1,869,518,824
Net Patient Revenue	\$ 595,323,817	\$ 575,648,309	\$ 553,912,716
Other Operating Revenue	\$ 2,262,385	\$ 2,367,007	\$ 2,663,316
Operating Expenses	\$ 579,928,100	\$ 523,090,033	\$ 506,521,633
Net Revenue from Operations	\$ 17,658,102	\$ 54,925,283	\$ 50,054,399
Non-Operating Revenue	\$ 1,237,718	\$ 970,497	\$ 763,174
Non-Operating Expense	\$ 110,477	\$ 200,367	\$ 385,724
Income Tax	\$ 86,442	\$ 73,200	\$ 25,176
Net Income	\$ 18,698,901	\$ 55,622,213	\$ 50,406,673

Info 3.1



Hỏi & Đáp

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!